

Análisis de Ciclo de Vida y Presupuesto: MILPA-360

Perspectiva Financiera y Administrativa de Extremo a Extremo

Este documento detalla el análisis de costos del proyecto **MILPA-360**, modelado desde una perspectiva financiera de administración de proyectos espaciales. Cubre desde la investigación en la Tierra, el despliegue en Marte, hasta el retorno de inversión social en Chiapas.

El análisis utiliza datos reales de la industria aeroespacial (estimaciones de NASA y SpaceX para 2026).



El Dato Financiero Crítico (El Cambio de Paradigma)

Antes de desglosar los costos, debemos entender **contra qué compite** este sistema.

- Costo de enviar 1 kg a la superficie de Marte:** ~\$35,000 USD (Estimación Falcon Heavy / Vehículos comerciales pesados, asumiendo 97 M USD por lanzamiento y ~2.5 - 3 toneladas útiles en superficie).
- Masa de comida empacada (6 astronautas, 730 soles):** ~9,000 kg.
- Costo logístico de enviar la comida completa:** 9,000 kg × \$35,000 USD = **\$315,000,000 USD**.

MILPA-360 no es un centro de costos. Es una estrategia de mitigación financiera. El sistema pesa en seco un estimado de **2,000 kg**. Al reducir la necesidad de lanzar alimento preempacado y reciclar agua/desechos in-situ, **el sistema se paga a sí mismo antes de siquiera abandonar la órbita terrestre** por puro ahorro de masa útil.



Desglose de Presupuesto del Ciclo de Vida (LCA)

FASE 1: Tierra (Investigación, Desarrollo y Manufactura)

El desarrollo espacial sigue la regla empírica donde el I+D (NRE - Non-Recurring Engineering) cuesta entre 6 y 7 veces el valor de la primera unidad de vuelo.

Concepto	Detalle	Costo Estimado (USD)
I+D y Pruebas en Simulante	Pruebas de crecimiento en simulante marciano, reactores anaerobios a escala, pruebas de ciclo cerrado con codornices/mosca soldado.	\$ 18,500,000
Ingeniería Espacial y NRE	Diseño para 0.38g, certificación de materiales, pruebas acústicas (NC-40), pruebas HEPA y de vacío.	\$ 25,000,000
Manufactura (Flight Article)	Construcción del carrusel, tuberías de grado espacial, PLC, sensores MFC, y liofilización de inóculos biológicos.	\$ 6,500,000
Subtotal Fase 1		\$ 50,000,000

FASE 2: Tránsito y Aterrizaje (El Lanzamiento)

El costo logístico es el rubro dominante en cualquier arquitectura marciana.

Concepto	Detalle	Costo Estimado (USD)
Masa del Sistema en Seco	Estructura de fibra de carbono/aluminio espacial, electrónica, motores, y biomasa inicial liofilizada (huevos, esporas, semillas). Total estimado: 2,000 kg.	N/A
Tarifa de Lanzamiento	Costo de entrega a la superficie marciana (Estimación conservadora: \$35,000 USD/kg).	\$ 70,000,000
Integración de Carga	Pruebas de integración con el vehículo de aterrizaje, certificación de bioseguridad y protección planetaria (COSPAR).	\$ 8,500,000
Subtotal Fase 2		\$ 78,500,000

FASE 3: Marte (Operación y Mantenimiento - 730 Soles)

En el espacio, el tiempo de los astronautas es el recurso más caro. La NASA valora el tiempo de tripulación comercial en la ISS en aproximadamente \$130,000 USD por hora.

Concepto	Detalle	Costo Estimado (USD)
Tiempo de Tripulación	Mantenimiento diario, monitoreo del semáforo de musgo, trasvase de biomasa. Estimado: 1 hora diaria = 730 horas. (730 h × \$130,000/h).	\$ 94,900,000
Valor de Energía Generada	Producción de 2.9 kWh/día de biogás. Evita usar la red eléctrica principal del hábitat. (Ahorro operativo y redundancia térmica).	(Ahorro neto)
Insumos de Consumo	0 kg. (El sistema opera en ciclo cerrado alimentándose del regolito local y los residuos del hábitat).	\$ 0
Subtotal Fase 3	Costo puramente en HH (horas-hombre) de alta especialidad.	\$ 94,900,000

FASE 4: Retorno a la Tierra (Impacto en Chiapas)

El costo de transferir la tecnología a la sociedad que la financió.

Concepto	Detalle	Costo Estimado (USD)
Transferencia Tecnológica	Adaptación de la cinemática de MILPA-360 para granjas terrestres (pastoreo rotacional y biodigestores).	\$ 1,500,000
Pilotos en Comunidades	Instalación de 50 módulos demostrativos de biodigestión y MFCs (biosensores de agua) en comunidades rurales de Chiapas.	\$ 3,000,000
Subsidios de Adopción	Fondo de apoyo para cafetaleros y ganaderos en transición a manejo rotacional y fertilizantes orgánicos (derivados del frass y digestato).	\$ 5,500,000
Subtotal Fase 4		\$ 10,000,000



Resumen Ejecutivo y ROI (Retorno de Inversión)

Gran Total de Inversión (Tierra → Marte → Retorno): \$ 233,400,000 USD

El Balance Final (Por qué es un buen negocio):

Desde la perspectiva de un administrador financiero o contralor de misión:

1. **Ahorro Logístico Directo:** Lanzar MILPA-360 (2 ton) vs Comida Fresca/Empacada (9 ton) ahorra **7 toneladas** de masa útil, equivalentes a **~\$245,000,000 USD** en costos de lanzamiento puro.
2. **Breakeven (Punto de Equilibrio):** El sistema alcanza su retorno de inversión NRE (Investigación y Desarrollo) antes del Sol 150 de la misión marciana, simplemente por la mitigación de fallas logísticas.
3. **Externalidades Positivas (Chiapas):** Por cada \$23 dólares gastados en ingeniería espacial extrema, se destina \$1 dólar directo a solucionar problemas territoriales críticos (roya del café, deforestación, contaminación de ríos) con soluciones validadas para el entorno más hostil imaginable.

"La eficiencia extrema no es un lujo en Marte, es un requisito de supervivencia. Al traer ese estándar de eficiencia a la Tierra, la tecnología marciana se convierte en la inversión más rentable para la agricultura terrestre."